

地球史学(田近パート)

- 地球史学(田近パート)
 - 1. 第1回
 - 1.1. アプローチの方法
 - 1.2. 地球の形成
 - 1.3. ジャイアント・インパクト説
 - 1.4. 地球の材料
 - 1.4.1. 酸化還元状態の矛盾
 - 1.5. 大気・海洋の起源
 - 1.6. コアの形成
 - 1.7. 地球はいつ形成されたのか
 - 1.7.1. 太陽系最古の固体物質
 - 1.7.2. 地球の形成年代の推定
 - 2. 第2回
 - 2.1 地球史年表
 - 2.2 初期大気の組成
 - 2.2.1. 1次大気（捕獲大気）
 - 2.2.2. 2次大気
 - 2.3 初期大気の進化
 - 2.3.1. ① 光分解による酸化
 - 2.3.2. ② 軽い元素の散逸
 - 2.4 初期地球環境まとめ
 - 2.4.1 隕石フラックスと地質活動
 - 2.4.2 大気組成の変遷
 - 2.4.3 海洋・地殻の性質
 - 3. 第3回
 - 3.1 固体地球の進化
 - 3.1.1 内部熱源
 - 3.1.2 地球の熱進化の条件
 - 3.1.3 結論
 - 3.1.4 古典的根拠
 - 3.2 内核の成長と磁場
 - 3.2.1 近年の議論：内核形成の時期
 - 3.3 大陸地殻の形成
 - 3.4 プレートテクトニクスの開始
 - 3.5 ウィルソンサイクルと超大陸
 - 3.5.1 超大陸の変遷
 - 3.5.2 ウィルソンサイクル (Wilson Cycle)
 - 4. 第4回
 - 4.1 太陽（主系列星）の進化
 - 4.2 二酸化炭素の循環
 - 4.2.1 ウォーカーフィードバックの証拠？
 - 4.2.2 メタンの収支
 - 第5回
 - 5.1 酸素の循環
 - 5.2 光合成による炭素同位体分別効果
 - 5.3 酸素発生型光合成生物の出現
 - 6 第6回
 - 6.1 地球史における酸素濃度の増大
 - 6.2 原生代における酸素濃度の増大
 - 6.2.1 酸素濃度増加のタイミング
 - 6.2.2 Lomagundi-Jatuli event（ロマグンディ・ジャトゥリ イベント）
 - 6.2.3 酸素増加の理由

- 7 第7回
 - 7.1 原生代の氷河期
 - 7.1.1 原生代後期の氷河時代の謎
 - 7.1.2 スノーボールアース仮説
 - 7.1.3 スノーボールアース仮説の問題点
 - 7.2 3つの安定状態
 - 7.2.1 アイスアルベド・フィードバック
- 8 第8回
 - 8.1 鉄・マンガン鉱床の形成
 - 8.2 酸素大量発生メカニズム
- 9 第9回
 - 9.1 顕生代における生物進化
 - 9.1.1 カンブリア爆発
 - 9.1.2 陸上植物の出現
 - 9.2 動物の多様化と大量絶滅
- 10 第10回
 - 10.1 顕生代における気候変動
 - 10.2 過去の脱ガス率変化の推定法
 - 10.3 二酸化炭素の有機炭素としての消費
 - 10.4 維管束植物による土壌の安定化

1. 第1回

1.1. アプローチの方法

- バックワードアプローチ
 - 地層や化石などの物的証拠から過去へ遡る手法。
- フォワードアプローチ
 - 物理法則に基づき、初期状態から時間がどう進んだか（時間発展）を見る手法。

1.2. 地球の形成

1. 原始星の周囲で、ガスや塵が**原始惑星系円盤**を形成する。
2. **微惑星の誕生**：薄いダスト層が重力不安定を起こし、kmサイズの微惑星へ成長する。
3. **衝突・合体**：微惑星同士が衝突を繰り返すことで、惑星へと成長していく。

1.3. ジャイアント・インパクト説

1. **暴走成長**：大きな微惑星が周囲を飲み込み、急速に成長する。
2. **寡占成長**：複数の火星サイズ（原始惑星）が並存する状態。
3. **巨大衝突（ジャイアント・インパクト）**：原始惑星同士の衝突により、月が形成され地球が完成する。

1.4. 地球の材料

1.4.1. 酸化還元状態の矛盾

地球は「還元的な鉄コア」と「酸化的な水（海洋）」を併せ持つ。これを説明するのが**2成分モデル**である。

- **成分A**：還元的な鉄・難揮発性元素（エンスタタイト・コンドライト）。
- **成分B**：酸化的な酸化鉄・揮発性元素（炭素質コンドライト）。

Important

現代の標準モデル：不均質集積

地球の材料は時期によって変化したと考えられている。

集積初期	→ 成分Aが集積（中心部）
集積後期	→ 成分Bが集積（表層部）

これを **不均質集積** と呼ぶ。

- **レイトベニヤ説**
 - コア形成後にCIコンドライトや彗星が集積し、マントルに親鉄性元素を供給したとする説。

1.5. 大気・海洋の起源

- **1次大気**：原始惑星系円盤のガスを重力的に捕獲（H, He）。ジャイアントインパクトで消失。
- **2次大気**：マグマオーシャンからの**脱ガス**（ CO_2 , H_2O ）により形成。

Tip

比較惑星学の視点：金星

金星は海が形成されなかったため、海洋膨張による大気の吹き飛ばしが起こらず、現在も分厚い大気が残っている。

- 還元的初期大気：鉄コアの還元性により、初期大気は還元的であった。

1.6. コアの形成

原始地球では岩石と鉄が混在していたが、密度の差による**重力不安定**が発生した。

$$\rho_{\text{iron}} > \rho_{\text{rock}}$$

- オーバーターン：重い鉄が中心部へ沈降して「コア」となり、軽い岩石が浮いて「マントル」となる分化現象。

1.7. 地球はいつ形成されたのか

1.7.1. 太陽系最古の固体物質

- CAI (Calcium-Aluminium-rich Inclusion) の測定：
太陽系形成開始は **45億6711万 ± 16万年前** とされる。

1.7.2. 地球の形成年代の推定

地球の年齢は「集積終了から分化完了（コア・月形成）」までを指す。

測定手法	推定年代・結果	備考
U-Pb 同位体系	～ 45.5億年前	Pbが鉄と共にコアへ移動した性質を利用 マントル中の鉛同位体比からコアの形成年代を推定
Hf-W 同位体系	CAI形成から 3000万年以内	こっちは半減期が短い → 解像度が高い Hfは岩石、Wは鉄に親和性がある
月の分化年代	45.5億 ～ 45.1億年前	ジャイアントインパクトの時期を示唆

2. 第2回

2.1 地球史年表

 **Note**

よく出てくる年代の単位

- **Ga** : 10^9 年前 (Giga annum / 十億年単位)
- **Ma** : 10^6 年前 (Mega annum / 百万年単位)
- **Ka** : 10^3 年前 (Kilo annum / 千年単位)

現在から	名称	説明
4.55 ～ 4.0 Ga	冥王代	微惑星が多く衝突・合体 隕石重爆撃期
4.0 ～ 2.5 Ga	太古代	重爆撃のピーク？ カタクリズム （後期重爆撃）
2.5 ～ 0.54 Ga	原生代	隕石衝突の頻度が減少していく時期
0.54 ～ 現在	顕生代	頻度は低下しているが、現在も衝突は生じている

2.2 初期大気の組成

地球の大気は、形成プロセスによって大きく2つの段階に分けられます。

2.2.1. 1次大気（捕獲大気）

- **起源**: 原始太陽系円盤ガスを重力によって直接捕獲したもの。
- **主成分**: H_2 , He
- **運命**: ジャイアント・インパクト（巨大衝突）などのエネルギーにより、その大部分が宇宙空間へ失われたと考えられている。

2.2.2. 2次大気

2次大気は、地球形成の最終段階からその後に形成された大気であり、初期は**還元的**な組成を持っていました。

- **衝突脱ガス大気**
 - 微惑星の衝突エネルギーで成分が蒸発したもの。
 - 金属鉄（地表付近の溶融した鉄）と反応するため、極めて**還元的**な組成となる。
- **レイトベニヤ大気**
 - コア形成が終わった後に、彗星や隕石によって供給された成分。
 - 金属鉄とは反応しないが、供給源そのものが還元的な組成を持つ。

 **Important**

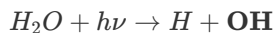
初期大気の特徴
いずれのプロセスを通じても、初期地球の大気は H_2 や CO を主成分とする**還元的な組成**であった。

2.3 初期大気の進化

初期の還元的な大気は、以下のプロセスを経て、現在のような酸化的な状態（あるいは中間的な状態）へと変化していきました。

2.3.1. ① 光分解による酸化

水蒸気 (H_2O) が太陽からの紫外線を受け、**光分解**を起こします。



このとき生成された強力な酸化剤である **OHラジカル** が、大気中の還元的なガス (H_2 , CO など) と反応し、徐々に大気を酸化させていきました。

2.3.2. ② 軽い元素の散逸

- 大気上層において、質量が軽い元素 (H_2 , CO など) は、地球の重力を振り切って宇宙空間へと**散逸**しやすくなります。
- 軽い還元ガスが失われる一方で、比較的重い H_2O や CO_2 が相対的に濃縮され、大気の主成分が入れ替わっていきました。

Tip

最古の鉱物：ジルコン ($ZrSiO_4$)

西オーストラリアのジャック・ヒルズで発見された約44億年前 (4.4 Ga) のジルコン粒子は、初期地球を知る重要な鍵となっています。

- 大陸地殻の形成**: 花崗岩質のマグマから結晶化したことを示唆しており、当時すでに大陸地殻の原型が存在していた可能性がある。
- 液体の水の存在**: 酸素同位体比の分析から、低温下で液体の水と相互作用した形跡があり、44億年前にはすでに海が存在していた可能性が示唆されている。

その他、最古の堆積岩や生物活動の痕跡（炭素同位体比の異常など）からも、初期地球の環境復元が進められています。

2.4 初期地球環境まとめ

初期地球（冥王代～太古代初期）の過酷な環境を、3つの視点からまとめます。

2.4.1 隕石フラックスと地質活動

- 隕石重爆撃期（～3.8 Ga）**
 - 衝突頻度**: 現在の約10,000倍。地殻の破壊と激しい火山活動が繰り返された。
 - 全海洋蒸発**: 巨大衝突のエネルギーにより、海が完全に蒸発し水蒸気大気になるイベントが発生。これにより、誕生直後の原始生命が絶滅と再生を繰り返した可能性（衝撃殺菌）がある。

2.4.2 大気組成の変遷

- 還元的組成**: 初期の大気は H_2 や CO を主成分とする還元的環境であった。
- 水素の散逸**: 重力の軽い H_2 が宇宙空間へ散逸することで、次第に酸化的な環境（あるいは中性的な CO_2 大気）へと移行していった。

2.4.3 海洋・地殻の性質

- 大陸地殻**: 現在のような巨大な大陸地殻はまだ存在せず、島弧のような小さな陸地が点在していた。
- 化学的影響**:
 - 陸上風化**: 陸地が少ないため、現在のような陸上風化による海洋への成分供給は限定的であった。
 - 海底熱水系**: 活発な火山活動により海底熱水系の影響が極めて強く、海洋組成は地球内部（マントル）の成分を強く反映していたと考えられる。

Important

初期地球環境のキーワード

初期地球は「激しい隕石衝突」「還元的な大気」「海底熱水活動」という、現在の地球とは全く異なる、しかし生命誕生の場として不可欠な化学反応に満ちた環境であった。

3. 第3回

3.1 固体地球の進化

地球の**熱進化**を物理的に記述する。

3.1.1 内部熱源

地球内部における主要なエネルギー源について。

- **放射性元素の壊変エネルギー**
 - 対象元素： ^{238}U , ^{235}U , ^{232}Th , ^{40}K
- **発熱量の変遷**
 - 冥王代の発熱量は現在の**4倍程度**であった。

3.1.2 地球の熱進化の条件

地球を一つの物理システムと見なした際の諸条件。

Note

- **I.C. (初期条件)**: 高温 (マグマオーシャン)
- **熱源**: 放射性元素による壊変エネルギー
- **B.C. (境界条件)**: 現在の地殻熱流量 $q \approx 87 \text{ mW/m}^2$
- **輸送メカニズム**: マントル対流 + 熱伝導

3.1.3 結論

熱収支の結果、地球は以下のプロセスを辿る。

Tip

結局、地球は冷却する。

3.1.4 古典的根拠

1. 放射性元素がなければ地球は数千万年で冷えてしまう
2. 過去にさかのぼるほどマントルは**高温**
 - i. 火成活動が活発？
 - ii. **コマチアイト**の生成

Tip

コマチアイトとは

- 太古代から原生代初期のグリーンストーン帯によく産出する
- コマチアイトマグマの形成には、 **1650°C** 以上の高温条件を必要とする

3. 過去にさかのぼるほどマントルは高温であったという根拠(玄武岩やコマチアイトのMgO含有率からの推定)

3.2 内核の成長と磁場

地球の冷却は、深部においてダイナミックな変化を引き起こす。

1. **コアの冷却**: 地球全体の冷却に伴う現象。
2. **内核の形成**: 冷却により金属鉄が凝固・沈殿し、内核が成長する。
3. **軽元素の放出**: 鉄が固まる際、溶けきれない軽元素が外核へ排出される。
4. **組成対流**: 排出された軽元素が浮力となり、外核の激しい対流を駆動する。
5. **ダイナモ効果**: この対流により地球磁場が維持される。

3.2.1 近年の議論：内核形成の時期

🔥 Important

- **高熱伝導率問題**: 高温・高圧下の Fe は熱伝導率が従来想定より**大きい**。
 - 熱が逃げやすいため、内核の形成開始は**7億年前以降**とかなり最近になる計算。
- **古地磁気の証拠**: 地球磁場強度は**565 Ma（エディアカラ紀頃）**において消失の危機にあった。
 - この直後に内核形成が始まり、組成対流によって磁場が「復活」したというシナリオを示唆。

3.3 大陸地殻の形成

- **大陸地殻とは**
 - **花崗岩質** (SiO_2 に富む岩石)
 - 玄武岩+水の条件下で**再熔融**によって生成
- **形成時期**
 - **地球史半ば（～25億年前頃）**に急成長したと示唆（堆積物の同位体・化学組成の変化より）

3.4 プレートテクトニクスの開始

- **32億年前**にはプレート運動が生じていた証拠
 - 当時の移動速度 $\geq 2.5 \text{ cm/yr}$ （古地磁気記録より）
- **開始時期の諸説**
 - 44-45億年前（地球形成直後）から始まっていた可能性？

3.5 ウィルソンサイクルと超大陸

地球表面における大陸の合体と分裂の歴史について。

3.5.1 超大陸の変遷

- **パンゲア超大陸**（約3億年前～）
 - 最も有名な超大陸。
- **それ以前の超大陸**
 - ロディニア、コロンビア、ケノーランドなどが提唱されている。
 - 過去に遡るほど、地質学的証拠（火成活動や変成岩の記録）が乏しくなるため、その詳細は未だ解明されていない部分が多い。

3.5.2 ウィルソンサイクル (Wilson Cycle)

海洋の誕生から消滅、そして大陸の衝突に至る一連の過程を指す。

概念図

超大陸形成 → 分裂 → 海洋拡大 → 沈み込み開始 → 海洋消滅 → 超大陸形成...

このプロセスが繰り返されるサイクルを**ウィルソンサイクル**と呼ぶ。

4. 第4回

4.1 太陽（主系列星）の進化

1. 中心核で**核融合反応**
2. 平均分子量の増加による**密度・温度**の増加
3. 核融合反応効率の増加

Note

太陽は進化と共に**明るく**なっている！

その一方で、大気組成が現在と同じなら、約20億年前は地球は全球凍結していたことになる（実際はそうではない）

この矛盾は**暗い太陽のパラドックス**と呼ばれる

→大気組成は現在とは異なっていた（温室効果気体は CO_2 ???)

→**地球の大気は進化してきた**

この矛盾を解決するには CO_2 濃度は時間的に減少してきたのか？（太陽放射の増大に合わせて都合よく減少してきた？）

Tip

- この解決策は実際には何ら不思議ではない
大量にあった CO_2 が海の形成によって溶けて行って今は大気中にはかなり減ったと考えることで、説明できる。

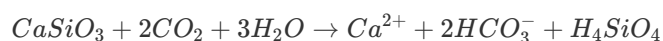
4.2 二酸化炭素の循環

Tip

例え話：地球の「天然サーモスタット」

気温が上がると「1. 風化反応」が促進されて大気中の CO_2 が減り、気温が下がるという自動調節システム（エアコンのような働き）です。

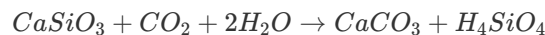
1. 岩石の風化反応（陸上）←温度依存性あり



2. 炭酸塩沈殿反応（海洋）



正味の反応は



これによって、 CO_2 が大気から除去された

- 気温上昇→化学風化反応の促進→ CO_2 消費、減少→気温低下→風化反応の抑制→ CO_2 増加→気温上昇…
このような地表温度に対する負のフィードバック機構を**ウォーカーフィールドワーク**という

- 太陽光度が時間的に増加したことで CO_2 分圧が低下してきた

4.2.1 ウォーカーフィードバックの証拠？

Note

ポイント：CO₂だけじゃ足りない？

太陽が暗かった時代、CO₂の温室効果だけでは地球が凍ってしまう計算になるため、もう一つの強力な温室効果ガスである**メタン（CH₄）**も地球の保温（補助ヒーター）として活躍していたと考えられています。

1. 炭素同位体比測定から pCO_2 レベルを推定
少なくとも20億年前以降はCO₂が地球を温暖な環境を維持してきた
2. 土壌鉱物の熱力学的安定性からCH₄も温暖の維持に必要？

4.2.2 メタンの収支

Tip

例え話：メタンの天敵は「酸素」

現在は酸素が豊富にあるため、バクテリアが作ったメタンは「メタン酸化菌」などですぐに消費・分解されてしまいます。しかし、昔の地球は酸素がほとんどなかったため、メタンが分解されずに大気中にたっぷり溜まっていたと推測されます。

- 現在
嫌気性細胞が有機物分解→メタン生成古細菌がCH₄を生成→メタン酸化菌が消費
- 過去
CH₄フラックスが現在よりも高い？（酸素濃度が低いので）

Warning

ウォーカーフィードバックへの疑問

過去の地球環境が「CO₂」ではなく「メタン」に大きく依存していたとすれば、先ほどの『CO₂の増減による自動温度調節（ウォーカーフィードバック）』だけでは、過去の気候をうまく説明できない可能性がある、という議論です。

CO₂, CH₄, O₂がそれぞれ変動してきた？

第5回

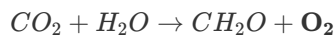
5.1 酸素の循環

Tip

例え話：酸素の「貯金」

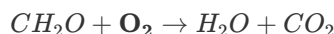
光合成で酸素（O₂）が作られても、通常は生物の呼吸や死骸の分解で使われて「チャラ」になってしまいます。酸素が大気に残る（貯金される）ためには、作られた有機物（CH₂O）が分解される前に土の中へ**隠される（埋没する）**必要があるのです。

1. 有機物の埋没
 - i. 植物の光合成

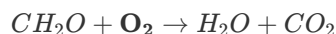


このCH₂O（有機物）が堆積物中へ埋没して保存される。

- ii. 呼吸、分解



2. 酸化的風化



Note

📌 結論：

生成された**有機炭素が堆積物中に埋没**することで、 CO_2 が消費されて** O_2 が正味で放出される**（結果として大気中に酸素が蓄積していく）。

5.2 光合成による炭素同位体分別効果

💡 Tip

💡 例え話：軽いボールをえり好みする植物

炭素には「軽い炭素（ ^{12}C ）」と「少し重い炭素（ ^{13}C ）」の2種類があります。植物が光合成を行うとき、動きやすくて扱いやすい**「軽い炭素」をえり好みして取り込む**性質があります。そのため、作られた栄養（有機物）には軽い炭素がギュッと集まります。

- 光合成の際、カルビンーベンソン回路中において、 ^{13}C よりも ^{12}C を多く取り込む傾向がある。

🖋️ Note

📌 ポイント：炭素の偏り

無機炭素（大気や海中の CO_2 など）では** ^{13}C に富み**、**有機炭素**（植物や生物の体）では** ^{12}C に富む**。

地球史においては、この同位体の差（ Δ ）が以下のように保たれている。

$$\Delta \equiv \delta^{13}C_{\text{無機炭素}} - \delta^{13}C_{\text{有機炭素}} \approx 25\%$$

で**ほぼ一定**になっている。

5.3 酸素発生型光合成生物の出現

- 光化学系Ⅰ＋Ⅱにより、 H_2O から O_2 を生成（**酸素発生型光合成**）

- 💡 【たてえ話：究極のハイブリッドエンジン】 2つの異なるシステム（光化学系ⅠとⅡ）が連携するハイブリッド仕様！それまでの生物は限られた資源（硫化水素など）しか使えませんでした。地球上どこにでもある**「水（ H_2O ）」を燃料にする**という、生物界の超画期的な発明でした。

- 光化学系Ⅰ、Ⅱとは独立したシアノバクテリアが出現→**遺伝子の水平伝搬**

- 💡 【たてえ話：USBメモリでのデータ共有】 親から子へ遺伝するのではなく、他の細菌から「光合成ができる超便利アプリ（遺伝子）」を**直接通信してコピーしてもらった**ような状態です。これにより、一気に進化が進みました。

これらの一部は**ストロマトライト**と呼ばれるドーム状の構造を持ち、 $CO_2 + H_2O \rightarrow CH_2O + O_2$ を起こせる

- 💡 【たてえ話：光合成タワーマンション】 ストロマトライトは、シアノバクテリアたちが砂や泥を層状に積み上げて作った巨大なマンションのようなもの。そこで太陽光を浴びながら、空気（二酸化炭素）と水から、**自分のゴハン（糖： CH_2O ）と新鮮な酸素（ O_2 ）**をせっせと生産していました。

💡 Tip

- 最古の**バイオマーカー**

バイオマーカー：特定の生物種のみが合成する有機化合物（**分子化石**ともよばれる）

- 💡 【たてえ話：現場に残された犯人の指紋】 > 体が腐って見えなくなっても、その生物特有の「特定の油分」などが地層に残ります。探偵が指紋から犯人を特定するように、科学者はこの分子から大昔の生物の存在を突き止めます。
- 2 α -**メチルホパン** → シアノバクテリア（がいたという強力な証拠・指紋）
- ステロイド** → 真核生物？（がいたかもしれない証拠・指紋）

6 第6回

6.1 地球史における酸素濃度の増大

層	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ
大気	貧酸素状態	富酸素状態	富酸素状態

層	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ
海洋表層水	貧酸素状態	富酸素状態	富酸素状態
海洋深層水	貧酸素状態	貧酸素状態	富酸素状態

 Tip

堆積性ウラン鉱床や黄鉄鉱鉱床などは、現在のような富酸素状態では河川で運搬される過程で速やかに酸化分解するため形成されない

縞状鉄鉱床があるところは、海水中に溶存していた Fe^{2+} が一気に酸化されて沈殿した証拠
→ステージⅠからⅡへの分岐点を意味する

6.2 原生代における酸素濃度の増大

- 20億年前くらいから**真核生物**が出現する
 - i. 核をはじめとする細胞小器官をもつ
 - ii. 古細菌の細胞内に真正細菌が共生して誕生（**細胞内共生説**）
 - シアノバクテリア → **葉緑体**

 **【たとえ話：自家発電パネルの導入】** シアノバクテリアを丸飲みした結果、光を浴びて自給自足できる「ソーラーパネル」を細胞内に設置したような状態です。

- αプロテオバクテリアの近縁種 → **ミトコンドリア**

 **【たとえ話：高性能エンジンの搭載】** 酸素を使って莫大なエネルギーを生み出す「高性能エンジン」を獲得しました。これによって生物は大型化・複雑化が可能になりました。

 Note

 **ポイント：真核生物には「酸素」が絶対に必要！**

- 細胞膜を頑丈に補強する**ステロール**を作る（生合成する）には酸素が必要。
- ミトコンドリアが酸素呼吸を行うためにも酸素が必要。
これらが機能するためには、**大気中の酸素濃度が現在の1/100以上**（パスツール・ポイント）である必要があったと考えられています。

 Tip

酸化還元敏感元素（*Mo*, *V*, *U*, *Re*, *Os*, etc.）

 **【たとえ話：酸素の「化学センサー」】**

これらの元素は「酸素があると水に溶けやすく、酸素がないと沈殿する」というワガママな性質を持っています。

- 大気が酸素に富む** → 海水中の濃度が**増加**し、（酸素のない）還元的堆積物にドサッと**濃集**する。
- 大気が酸素に乏しい** → 海水に溶け込めないので、海水中の濃度も、堆積物中の濃度も**低い**。

6.2.1 酸素濃度増加のタイミング

- 堆積岩中の硫黄化合物の硫黄の安定同位体比が、質量と無関係に変化（**質量非依存同位体分別：MIF**）
- 大気上空での紫外光による光化学反応で発生する
- 24.5億年前を境に**硫黄同位体比の異常が見えなくなる

 Note

 **結論：オゾン層（日傘）の誕生**

酸素がない時代は強い紫外線が地表付近まで届き、変な硫黄（異常な同位体比）が作られていました。これが「見えなくなった」ということは、大気中に酸素が増えて**オゾン層**ができ、紫外線をブロックし始めた（＝大気中の酸素濃度が急激に増加した確たる証拠）ことを意味します。

6.2.2 Lomagundi-Jatuli event（ロマグンディ・ジャトゥリ イベント）

22～20億年前に見られる、炭素同位体比の極端な正異常（プラスへの偏り）。

→ **軽い炭素同位体組成**を持つ有機炭素が大量に土の中へ埋没した。

💡 【たとえ話：史上最大の「酸素大放出祭り」】

前回（第5回）の「酸素の貯金」の話の特大版です。光合成で作られた有機物が、分解される前にもものすごい量で地中に埋まりました。分解で酸素が消費されなかったため、大気中に**酸素がかつてない規模で大量放出・蓄積**されました。

6.2.3 酸素増加の理由

なぜこの時期に急激に酸素が増えたのか？（酸素の供給と消費のバランスが崩れた）

1. **酸素供給率が還元物質（酸素を消費するもの）の供給率を上回った**
 - 大陸が成長し、陸から海へ**栄養塩**（植物の肥料）の供給が増加して光合成が大繁盛した。
 - 大陸成長や超大陸の生成・分裂によって**浅海域が増加**し、有機炭素が堆積・埋没しやすい環境が広がった。
2. **還元物質の供給率が酸素供給率を下回った**
 - 地球が冷えて火山活動が落ち着き、熱水性の還元物質（酸素を奪う物質）の供給が低下した。
 - 地球内部から出てくる火山ガス（脱ガス）の減少ペースが、酸素放出のペースを下回った。
3. **原生代初期のスノーボールアース（全地球凍結）・イベントとの関係**
 - 💡 【たとえ話：氷河期明けの「超リバウンド」】
 - 凍りついた地球が溶けた後、海に大量の栄養が流れ込み、シアノバクテリアが大爆発的に増殖して一気に酸素を作ったという説です。

7 第7回

7.1 原生代の氷河期

1. 氷河期である証拠 = 氷河堆積物 = 大陸氷床の存在
2. スノーボールアースイベント = 低緯度（赤道付近）の氷床の存在

🔗 Important

- 大陸氷床の証拠＝**ダイアミクタイト（氷礫岩）**
粘土から巨大な岩塊までを含む、塊状で無構造の碎屑性堆積岩についての一般的かつ記載的な名称。
💡 【たとえ話：氷河の「忘れ物ミックス」】 川の水なら軽い泥だけを遠くへ運びますが、巨大な氷の塊（氷河）はブルドーザーのように何でも押し流すため、細かい泥も巨大な岩も区別なく一緒にごちゃ混ぜになって堆積します。
- 大陸氷床の証拠＝**ドロップストーン**
氷河の流動によって削り取られた岩石が、氷山として沖合まで運ばれ、氷が溶けて海底に落下したもの。
💡 【たとえ話：氷山からの「ドロップ（落下）配送」】 海底の細かい泥の地層に、不自然に巨大な岩がポツンと埋まっている現象です。これは上空（海に浮かぶ氷山）から岩が直接落ちてこないと説明が付きません。

7.1.1 原生代後期の氷河時代の謎

1. **低緯度に大陸氷床が存在**
 - 赤道付近まで氷河があったということは、地球全体が凍っていたのでは？という大きな謎。
2. **縞状鉄鉱床の形成**
 - 💡 【ポイント：酸素が海から消えた？】 前回の第6回で「酸素が増えて縞状鉄鉱床は作られなくなった」はずなのに、この時代に再び出現しました。海が氷でフタをされ、海中が酸欠状態（貧酸素状態）に逆戻りした証拠です。

7.1.2 スノーボールアース仮説

当時、地球の表面全体が氷におおわれていた？

→ この大胆な仮説を導入すれば、赤道に氷があったことも、海が酸欠になって鉄鉱床ができたことも、すべての謎が一度に解決する！

1. 赤道域にまで氷床が発達
2. 縞状鉄鉱床が形成
3. 氷河性堆積物直上に熱帯性の炭酸塩岩（キャップカーボネート）
4. 光合成活動の停止（炭素同位体比の負以上）

7.1.3 スノーボールアース仮説の問題点

海も陸も完全に氷で覆われる→**生命大絶滅の危機!?**

どこで光合成藻類は生き延びたのがよくわからない

7.2 3つの安定状態

気候モデルを計算すると、地球の気候には以下の3つの「安定して落ち着く状態」があることが分かっています。

1. **寒冷期（氷河時代）**：極地付近だけに氷がある状態（現在に近い）
2. **温暖期**：地球上に氷床が全くない状態（恐竜がいた時代など）
3. **超寒冷期**：地球全体が凍りついた状態（スノーボールアース）

💡 Tip

気候ジャンプと脱出のメカニズム

- **大氷冠不安定**によって**気候ジャンプ**が生じて全球凍結する。
 - 💡 **【たとえ話：坂道を転がり落ちるボール】** 氷が一定の緯度（だいたい緯度30度）を超えて拡大すると、もはや後戻りできず、一気に赤道まで凍りつく「気候の暴走（ジャンプ）」が起きます。
- **CO_2 の蓄積**によって全球凍結から脱出可能。
全球凍結下では（陸地が氷で覆われているため、第4回で学んだ岩石の風化反応が止まり） **CO_2 が消費されない** → 大気中に CO_2 がひたすら溜まり続け、極端な温室効果によって一気に温暖化が可能になる。
 - 💡 **【たとえ話：壊れたサーモスタットと火山ヒーター】** 海や陸が氷で覆われても、地球内部の火山活動は止まらないため、 CO_2 は出続けます。しかし、それを吸収する海や岩石が氷の下にあるため、「二酸化炭素の吸収」だけがストップします。結果、 CO_2 濃度が現在の数百倍に達し、超強力なヒーターとなって氷を強制的に溶かしました。

※ なお、表面がカチカチに凍りついていても、地熱の影響があるため**海洋の深層は凍結しない**（液体の水が残り、そこで一部の生命が生き延びた）と考えられています。

7.2.1 アイスアルベド・フィードバック

「氷床拡大 → アルベド（太陽光の反射率）増加 → 太陽の熱を宇宙に跳ね返す → 気温低下 → さらに氷床拡大」という暴走的な寒冷化のループ。

💡 【たとえ話：真夏の白い服】

「アルベド」とは反射率のことです。真夏に黒い服を着ると熱を吸収して暑いですが、白い服は光を反射して涼しいですよね。地球も同じで、表面を「白い氷」で覆われると太陽の熱をどんどん反射してしまい、さらに地球が冷え込んでしまうという悪循環です。

- **二酸化炭素の蓄積によって全球凍結解から脱出可能**
→ 全球凍結下では CO_2 が消費されない → 温暖化で融解！

8 第8回

8.1 鉄・マンガン鉱床の形成

地球史上初（**全球凍結直後**）のマンガン酸化物の鉱床が形成
→ **酸素濃度上昇の証拠**

💡 Tip

マンガンを酸化（ $Mn^{2+} \rightarrow Mn^{4+}$ ）するためには酸素分子が必要不可欠
→ **全球凍結直後に酸素濃度が増加？**

💡 【補足とたとえ話：マンガンは「酸素のバロメーター」】

鉄は少しの酸素でも比較的すぐに錆び（酸化し）ますが、マンガンはとても「頑固な金属」で、**大量の酸素**がないと酸化しません。つまり、全球凍結の直後にマンガン鉱床ができたということは、「少し酸素が増えた」レベルではなく、「地球の酸素濃度が爆発的に跳ね上がった」という決定的な証拠なのです。

8.2 酸素大量発生のメカニズム

1. 全球凍結中：火山活動で CO_2 が脱ガス → 大気中に**蓄積**
2. 全球融解直後：温暖化と栄養塩の供給増加 → 大酸化イベント（酸素の大量発生）
3. 嫌気性生物から好気性生物が多くなる

💡 【補足とたとえ話：氷河の削りカスが「究極の肥料」に】

1から2への流れの補足です。全球凍結が終わって氷が一気に溶ける時、分厚い氷河がゴリゴリと削り取った陸地の岩石の粉末（リンなどの栄養塩）が、滝のように海へ流れ込みました。

【たとえ話：温室に肥料を大量投入】 超温暖化で温くなった海に、大量の「肥料（栄養塩）」が投入されたことで、光合成を行うシアノバクテリアなどの藻類が異常発生（大増殖）しました。彼らが光合成をしまくった結果、海と大気に大量の酸素が放出されたのです。

💡 Hint

全球凍結と酸素濃度上昇が生物進化と関係？

💡 【補足とたとえ話：酸素は「猛毒」であり「超強力な燃料」】

酸素を使わない嫌気性生物にとって、酸素は体を酸化（サビ）させる「猛毒」でした。そのため彼らは、酸素が届かない泥の奥深くなどへ逃げ込みます（吸血鬼が太陽の光から逃げるようなものです）。

一方、酸素を利用できる好気性生物にとっては、酸素はエネルギー効率を劇的に高める「超強力なロケット燃料」となりました。

【たとえ話：自転車からスポーツカーへ】 酸素という強力なエネルギー源を手に入れたことで、生物はエネルギーに余裕ができ、単細胞から多細胞へと体を大きく複雑に進化させることが可能になりました。これが、その後の「エディアカラ生物群」などの肉眼で見える大型生物の誕生へとつながっていきます。

9 第9回

9.1 顕生代における生物進化

9.1.1 カンブリア爆発

1. 動物の爆発的な多様化
2. 節足動物、腕足動物、棘皮動物、軟体動物などがこの時に出現
3. 硬骨格の獲得→化石として残りやすい

💡 【補足とたとえ話：「カンブリア爆発」は本当に爆発した？】

「爆発」といっても星が爆発したわけではなく、短期間で生物のデザインや種類が「爆発的に増えた」ことを指します。

【たとえ話：生物界の「軍拡競争」と「鎧の獲得」】

この時代に「眼」を持つ優秀なハンター（アノマロカリスなど）が誕生したことで、「食べられないように硬い殻やトゲを持つ」という進化が一気に進みました。硬い殻（硬骨格）を獲得したことで、それまでグミのように柔らかくて化石に残らなかった生物たちが、地層に「証拠」として残りやすくなりました。そのため、後世の人間から見ると「地層の中から急に多種多様な生物の化石が出現した（爆発した）」ように見えるのです。

9.1.2 陸上植物の出現

1. 土壌の安定化→寒冷化の要因

🔧 Note

- 車軸藻に近縁な淡水性の緑色の藻類から進化した
- 最初期はコケやシダが繁栄した
- 維管束植物の出現は地球環境に大きな影響をもたらした

💡 【補足とたとえ話：植物は「地球の巨大クーラー」】

なぜ植物が陸地上に上がると寒冷化するのでしょうか？ 陸に上がった植物は、地中深くに根を張ります。これが岩石を物理的・化学的に砕き、以前学んだ「岩石の風化」を劇的に加速させました。風化が促進されると大気中のCO₂が大量に消費されるため、温室効果が弱まり、地球全体が冷え込んだ（寒冷化）のです。

【たとえ話：維管束は「植物の水道管（インフラ）」】

維管束（いかんそく）とは、根から吸い上げた水分や養分を全身に運ぶパイプのことです。このインフラが体内に整備されたことで、植物は重力に逆らって上に高く伸びることができるようになり、陸上の景色は一気に巨大な緑の森へと変わりました。

9.2 動物の多様化と大量絶滅

- 地質年代境界＝生物の絶滅境界→地球環境変動との関係？
 - 巨大噴火活動、海洋無酸素イベント、小惑星衝突 etc.

💡 【補足とたとえ話：絶滅は「進化のビッグチャンス」？】

地球の歴史では、環境の激変によって生物の大部分が死に絶える「大量絶滅（ビッグ・ファイブと呼ばれます）」が何度も起きています。化石の顔ぶれがガラッと変わるため、これが地質年代（ジュラ紀や白亜紀などの境界）の区切りとなっています。

【たとえ話：ゲームの「盤面リセット」】

大量絶滅は悲劇ですが、生き残った少数派にとっては大チャンスでもあります。王者だった生物がいなくなり、ライバルや天敵が「リセット」されてガラ空きになった世界（生態系）で、生き残りたちが新しい環境に適応して一気に多様化する、というサイクルを地球は繰り返しています。恐竜の絶滅後に、我々哺乳類が繁栄できたのもこのおかげです。

10 第10回

10.1 顕生代における気候変動

火成活動 → CO₂の放出（プレート運動の変動と気候変動が密接に関係している）

10.2 過去の脱ガス率変化の推定法

CO₂脱ガス率 ← 火成活動 ← 海底拡大速度

🔥 Tip

海底拡大 → 海洋プレートの冷却 → 海洋プレートの沈降

1. 拡大速度「大」：若く熱いプレートの面積が増大 → 海底が底上げされ**海水準上昇**
2. 拡大速度「小」：古く冷えたプレートの面積が増大 → 海底が深く沈み**海水準低下**

⇒ 海洋底拡大速度 ⇔ 海水準変動（ここから過去の CO₂ 量がわかる！）

💡 【プロの徹底解説：なぜ「海面の高さ」から「昔の CO₂ 量」がわかるのか？】

講義資料の「ここからわかるらしい（よくわからん）」という疑問を、地質学のメカニズムでスッキリ解消します！キーワードは**「お風呂の湯船」**です。

● 海洋プレートの性質（熱いと膨らみ、冷めると縮む）

地球の底から湧き出たばかりの「若いプレート」は、熱々なので**分厚くて軽い**性質があります。逆に、時間が経って冷え切った「古いプレート」は、**薄く重く**なって海の底深くへと沈み込みます。

● 海底拡大が速いとき（地球の代謝がめちゃくちゃ活発なとき）

海底が猛スピードで広がっている時代は、冷える暇がない「**熱くて分厚い若いプレート**」が海底の大部分を占めるようになります。

【たとえ話：湯船に巨大な発泡スチロールを沈める】 海底という器の底がググッと底上げされるため、中の海水が逃げ場を失って陸地に溢れ出します（これが**海水準上昇**です）。

● すべては火山活動のエネルギーでつながっている

海底がそれだけ激しく動いているということは、世界中の火山（海底火山も含む）が**超アクティブにマグマを噴き出している**状態に他なりません。火山が暴れば、ガス成分である CO₂ も大量に大気へ放出（脱ガス）されます。

🟪 つまりこういうこと：

地層を調べて「この時代は世界的に海面が高く、陸地の多くが海に沈んでいた（海水準高）」とわかれば、それは**海底拡大が速く、地球内部の火山活動が超活発で、大気中に CO₂ がドバドバ出していた温暖な時代だ**と完全に逆算できるのです。

10.3 二酸化炭素の有機炭素としての消費

🔧 Note

大気 CO₂ がどのように消費されるか = 海水の $\delta^{13}\text{C}$ の変動 = 有機埋没率の変動

🔥 Tip

石炭紀に二酸化炭素濃度が低下した

- 石炭紀後期（ Gondwana ）氷河時代に**大森林時代**で CO_2 が消費された

💡 【プロの徹底解説：植物の「偏食」が残した地層のメッセージ】

難解な「海水の $\delta^{13}\text{C}$ （デルタサーティーンシー）の変動」について解説します。これは一言でいうと、**「海の中にどれだけ重い炭素が残されているかのバロメーター」**です。

- 植物は「軽い炭素」しか食べない

地球の炭素には、動きが軽快な「軽い炭素（ ^{12}C ）」と、少し重い「重い炭素（ ^{13}C ）」があります。植物が光合成をするとき、効率を求めて軽い炭素（ ^{12}C ）ばかりを好んで（偏食して）吸い込みます。

- 石炭紀の異常事態：吸い込んだまま「埋没」した

石炭紀は、高さ30メートルを超える巨木が地球を覆い尽くした「大森林時代」でした。当時はまだ、木（リグニン）を分解できる菌類（キノコなど）が十分に進化していなかったため、枯れた巨木は**腐らずにそのまま地中に埋まりました**（これが現代の「石炭」です＝有機埋没）。

【たとえ話：イチゴ大福のイチゴだけが消えた】

植物たちが大気中の「軽い炭素」を吸いまくったまま地中に引きこもってしまったため、残された大気や海には**食い残された「重い炭素（ ^{13}C ）」の割合が異常に高くなりました**。これが海水の $\delta^{13}\text{C}$ がプラス側に跳ね上がる（正の異常）理由です。

🟡 つまりこういうこと：

地層の $\delta^{13}\text{C}$ メーターが爆跳ねしているのを見るだけで、当時の地球で「植物たちが狂ったように CO_2 を吸い込んで地中に埋まり、大気中から CO_2 を限界まで引きずり下ろした（＝結果として地球が激しく寒冷化した）」という歴史が丸わかりになるのです。

10.4 維管束植物による土壌の安定化

- 維管束植物が土壌流出を抑制、安定化
- 化学風化反応（ CO_2 を含む水が鉱物を融解する反応）を促進
- 寒冷化が起きる
- 二酸化炭素が有機物として大量に固定された
- 酸素が大量に生産された

💡 【プロの徹底解説：地球を冷やした「天然の化学プラント」と昆虫の巨大化】

植物が「維管束（水や栄養を運ぶ強固なストロー）」を手に入れて陸に上がったことは、地球の環境システムを根本からひっくり返しました。

- 土という名の「ホールド能力」

植物が根を張る前、陸地はただのむき出しの岩肌でした。雨が降ってもすぐに海へ流れておしまいです。しかし、植物が根を張り「土壌」を固定したことで、大地は水分をキープできる**「巨大なスポンジ」**になりました。

- 風化の超加速

土の中に留まった水は、植物の根が出す有機酸や大気中の CO_2 を吸って「酸性の岩石溶かし液」に変貌します。これが岩石をじっくり溶かす（化学風化）ことで、大気中の CO_2 をゴリゴリと消費し、地球を強力な寒冷化（氷河時代）へと叩き落としました。

- 酸素の「爆産」と巨大トンボ

さらに、この大森林たちが光合成をフル稼働させたため、有機物として炭素が固定された代わりに、**大気中の酸素濃度は地球史上最高の約35%（現在は21%）**にまで達しました。石炭紀に1メートル近い巨大トンボ（メガネウラ）や巨大ムカデ（アルスロブレウラ）がのしのし歩けたのは、この「植物が作った超高酸素ワールド」によるものです。